Глава 1

Биномни коефициенти

1.1 Дефиниция и основни свойства

Нека $n \geq 0$ и $k \geq 0$ са цели числа. Коефициентът пред x^k в развитието на полинома $(1+x)^n$ ще означаваме с $\binom{n}{k}$. Символа $\binom{n}{k}$ четем "n над k". Съгласно дефиницията имаме

$$(1+x)^n = \binom{n}{0} + \binom{n}{1}x + \binom{n}{2}x^2 + \ldots + \binom{n}{k}x^k + \ldots + \binom{n}{n}x^n = \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}x^k. \quad (1.1)$$

Числата $\binom{n}{k}$ наричаме *биномни коефициенти.* Използвайки дефиницията, лесно пресмятаме биномните коефициенти за малки стойности на n и k. Така имаме

$$\begin{aligned}
(1+x)^0 &= 1\\
(1+x)^1 &= 1+x\\
(1+x)^2 &= 1+2x+x^2\\
(1+x)^3 &= 1+3x+3x^2+x^3\\
(1+x)^4 &= 1+4x+6x^2+4x^3+x^4\\
(1+x)^5 &= 1+5x+10x^2+10x^3+5x^4+x^5\\
(1+x)^6 &= 1+6x+15x^2+20x^3+15x^4+6x^5+x^6
\end{aligned}$$

и т. н. Оттук виждаме, например, че

$$\binom{6}{0} = \binom{6}{6} = 1, \binom{6}{1} = \binom{6}{5} = 6, \binom{6}{2} = \binom{6}{4} = 15, \binom{6}{3} = 20.$$

Ясно е, че за всяко цяло число $n \geq 0$ имаме $\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$, както и че $\binom{n}{k} = 0$ за $k > n$. Разбира се, използването на дефиницията за директно пресмятане на бином-

ните коефициенти при големи n е доста неефективно. Оказва се, че те изпълняват проста рекурентна зависимост, която значително упростява намирането им.

Теорема 1.1. Нека $n, k \geq 1$ са цели числа. Тогава

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k} + \binom{n-1}{k-1}.$$

Доказателство. Сравняваме коефициентите пред x^k в лявата и дясната страна на тъждеството $(1+x)^n = (1+x)^{n-1}(1+x)$. От дефиницията имаме

$$\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^k = (1+x) \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n-1}{k} x^k = \sum_{k=0}^{n} (\binom{n-1}{k} + \binom{n-1}{k-1}) x^k.$$

□

Биномните коефициенти, често биват представяни в безкрайна таблица, известна като *триъгълник на Паскал*. В n-тия ред и k-тия стълб на тази таблица се съдържа числото $\binom{n}{k}$. Съгласно Теорема 1.1 всяко число в таблицата е равно на сумата от числата, намиращи се на горния ред над и вляво от него. Всички числа над главния диагонал са равни на 0 и не са записани в таблицата.

k / n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	$\cdots$
0	1										
1	1	1									
2	1	2	1								
3	1	3	3	1							
4	1	4	6	4	1						
5	1	5	10	10	5	1					
6	1	6	15	20	15	6	1				
7	1	7	21	35	35	21	7	1			
8	1	8	28	56	70	56	28	8	1		
9	1	9	36	84	126	126	84	36	9	1	
$\vdots$											

Важността на биномните коефициенти за комбинаториката се дължи на това, че за цели неотрицателни n числото $\binom{n}{k}$ е равно на броя на k елементните подмножества, на произволно n-елементно множество.

Теорема 1.2. Нека X е n-елементно множество и нека k, $k \geq 0$, е цяло число. Броят на k-елементните подмножества на X е $\binom{n}{k}$.

Доказателство. Нека без ограничение на общността $X = \{1, 2, \ldots, n\}$. Да разгледаме полинома на n променливи

$$f(x_1, x_2, \ldots, x_n) = (1+x_1)(1+x_2)\ldots(1+x_n).$$

Очевидно съответствието между едночлените на този полином и n-елементните подмножества на X, зададено с

$$x_{i_1}x_{i_2}\dots x_{i_k} \to \{i_1, i_2, \dots, i_k\}$$

е вазимно еднозначно. Следователно броят на k-елементните подмножества на X е равен на броя на едночлените от k-та степен във f. От друга страна този брой е равен на коефициента пред x^k в $f(x, x, \dots, x) = (1+x)^n$, който по дефиниция е $\binom{n}{k}$. □

Интерпретацията на биномните коефициенти като брой на k-елементните подмножества на n-елементно множество позволява доказването на резултати за биномни коефициенти да става не само с алгебрични аргументи (от дефиницията), но и комбинаторно – преброявайки по два начина елементите на подходящо избрано множество. Първият ни пример представя няколко равенства, които лесно могат да бъдат забелязани и от триъгълника на Паскал.

Пример 1.3. За всяко цяло число $n \geq 0$ са в сила следните равенства:

(1) $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$

(2) $\binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \binom{n}{2} + \dots + \binom{n}{n} = 2^n.$

(3) $\binom{n}{0} - \binom{n}{1} + \binom{n}{2} + \dots + (-1)^k\binom{n}{k} + \dots + (-1)^n\binom{n}{n} = 2^n.$

(4) $\binom{n}{0} + \binom{n}{2} + \binom{n}{4} + \dots = \binom{n}{1} + \binom{n}{3} + \binom{n}{5} + \dots = 2^{n-1}.$

Равенство (1) се доказва като сравним коефициентите пред x^k в лявата и дясната част на

$$(1+x)^n = \left(\frac{1}{x}\right)^n \left(1+\frac{1}{x}\right)^n = .$$

От друга страна то може да бъде интерпретирано като твърдението, че броят на k елементните подмножества на n-елементно множество X е равен ан броя на $(n-k)$-елементните подмножества на X. Ако X е крайно n-елементно множецво, изображението

$$\alpha : \begin{cases} 2^X & \to & 2^X \\ Y & \to & X \setminus Y, \end{cases}$$

където $Y \subseteq X$. е биективно и изпраща k-елемнтни подмножества на X в $(n-k)$-елементни подмножества на X. (Тук 2^X е множецвото на всички подмножества на X.) Следователно броят на k-елементните подмножества на X е равен на броя на $(n-k)$-елементните подмножества на X, което дава (1).

Равенства (2) и (3) се получават като положим съответно $x = 1$ и $x = -1$ в (1.10), а (4) е очевидно следствие от (2) и (3). Тези равенства могат да се докажат

и с комбинаторни аргументи. Така например (2) отразява наблюдението, че множеството на всички подмножества на n елементно множество X е обединение на всички 0-елементни, 1-елементни, 2-елементни, и т.н. n-елементни подмножества на X. Известно е, че $|2^X| = 2^{|X|} = 2^n$. Така 2^n е равно на сумата на биномните коефициенти $\binom{n}{k}$, $k = 0, 1, \ldots, n$, всеки от които задава броя на подмножествата на X с фиксирана мощност k.

Равенство (4) означава, че броят на подмножествата на X с четна мощност е равен на броя на подмножествата на X с нечетна мощност. За да докажем това е достатъчно да конструираме биективно изображение от подмножествата на X с нечетна мощност в тези с четна мощност. Да фиксираме произволен елемент $x \in X$ и да разгледаме изображение β, зададено с

$$\beta(Y) = \begin{cases} Y \setminus \{x\}, & \text{ако } x \in Y; \\ Y \cup \{x\}, & \text{ако } x \notin Y. \end{cases}$$

Това изображение изпраща подмножествата на X с четна мощност в подмножества с нечетна мощност. Лесно се проверява, че то е взаимно еднозначно. □

В много случаи е полезно да разполагаме със затворена формула за пресмятане на биномните коефициенти.

Теорема 1.4. Нека n и k са цели неотрицателни числа, за които $n \geq k \geq 0$. Тогава

$$\binom{n}{k} = \frac{n(n-1)\ldots(n-k+1)}{k!}.$$

Доказателство. Ще приведем две доказателства.

Диференцираме k пъти двете страни на (1.10):

$$n(n-1)\ldots(n-k+1)(1+x)^{n-k} = \\ k!\binom{n}{k} + \frac{(k+1)!}{1!}\binom{n}{k+1}x + \frac{(k+2)!}{2!}\binom{n}{k+2}x^2 + \ldots + \frac{n!}{(n-k)!}\binom{n}{n}x^{n-k}.$$

Полагаме $x = 0$ в горното тъждество и получаваме желаната формула.

Да преброим k-елементните подмножества на $X = \{1, 2, \ldots, n\}$. Наредена k-орка от елементи на X може да бъде избрана по $n(n-1)\ldots(n-k+1)$ начина (първият елемент може да се избере по n начина, вторият – по $(n-1)$ начина, третият – по $(n-2)$ начина и т.н.). От друга страна от всяко подмножество от k числа могат да бъдат образувани $k!$ наредени n-орки, т.е. $k!$ наредени k-орки задават едно и също подмножество. Следователно

$$\binom{n}{k} \cdot k! = n(n-1)\ldots(n-k+1).$$

□

1.2 Комбинаторни тъждества

Биномните коефициенти участват в огромен брой тъждества, някои от които са с голяма важност за математиката. [1] Голяма част от тях могат да бъдат открити в триъгълника на Паскал. Следващите примери съдържат няколко такива тъждества.

Пример 1.5. В сила е следното тъждеството:

$$\binom{n}{0} + \binom{n+1}{1} + \binom{n+2}{2} + \ldots + \binom{n+k}{k} = \binom{n+k+1}{k} \tag{1.2}$$

За триъгълника на Паскал това означава, че ако изберем произволен елемент в първия стълб и сумираме елементите разположени по диагонала, започващ от този елемент, то сумата се задава с числото, намиращо се под последния ѝ член. Това тъждество може да се докаже ксто използваме няколко пъти основната рекурентна формула за биномните коефициенти (Теорема 1.1):

$$\begin{aligned}
\binom{n+k+1}{k} &= \binom{n+k}{k} + \binom{n+k}{k-1} \\
&= \binom{n+k}{k} + \binom{n+k-1}{k-1} + \binom{n+k-1}{k-2} \\
&= \binom{n+k}{k} + \binom{n+k-1}{k-1} + \binom{n+k-2}{k-2} + \binom{n+k-2}{k-3} \\
&\vdots \\
&= \binom{n+k}{k} + \binom{n+k-1}{k-1} + \ldots + \binom{n+1}{1} + \binom{n+1}{0}
\end{aligned}$$

Остава да забележим, че $\binom{n+1}{0} = \binom{n}{0} = 1$.

Комбинаторно доказателство на това тъждество може да бъде проведено по следния начин. Нека $|X| = \{1, 2, \ldots, n+k+1\}$. Лявата страна очевидно задава броя на k-елементните подмножества на X. От друга страна да означим с Y_i, $i = 1, \ldots, k+1$, множеството на k елементните подмножества на X, които съдържат елементите $1, 2, \ldots, i-1$, но не съдържат i. Лесно се проверява, че $Y_1 \cup Y_2 \cup \ldots \cup Y_{k+1}$ е множеството на всички k-елементни подмножества на X като $Y_i \cap Y_j = \varnothing$ за всеки два индекса i, j. Ясно е, че броят на подмножествата в Y_i съвпада с броя на $(k-(i-1))$-елементноте подмножества на $\{i+1, i = 2, \ldots, n+k+1\}$. Оттук $|Y_i| = \binom{n+k+1-i}{k+1-i}$, което доказва (1.2). □

Пример 1.6. Нека $0 \leq k \leq \min\{m, n\}$. В сила е комбинаторното тъждество

$$\binom{m}{0}\binom{n}{k} + \binom{m}{1}\binom{n}{k-1} + \ldots + \binom{m}{i}\binom{n}{k-i} + \ldots + \binom{m}{k}\binom{n}{0} = \binom{m+n}{k} \tag{1.3}$$

[1] Съгласно ван Линт едно тъждество. включващо биномни коефициенти е или тривиално или грешно.

Едно доказателство се състои в сравняване на коефициента пред x^k в лявата и дясната стране на

$$(1+x)^m(1+x)^n = (1+x)^{m+n}.$$

Комбинаторното доказателство се състои в преброяване по два начина на k-елементните подмножества на $X \cup Y$, където $|X| = m$, $|Y| = n$, $X \cap Y = \emptyset$. Всяко такова подмножество A се представя като $A = (A \cap X) \cup (A \cap Y)$ със $|A \cap X| = i$, $A \cap Y| = k - i$, $i = 0, 1, \ldots, k$.

Нека $m \geq n$. В (1.3 полагаме $k = n$. Използвайки $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$ получаваме

$$\binom{m}{0}\binom{n}{0} + \binom{m}{1}\binom{n}{1} + \ldots + \binom{m}{i}\binom{n}{i} + \ldots + \binom{m}{n}\binom{n}{n} = \binom{m+n}{n}. \tag{1.4}$$

За $m = n$ това дава красивото тъждество

$$\binom{n}{0}^2 + \binom{n}{1}^2 + \ldots + \binom{n}{i}^2 + \ldots + \binom{n}{n}^2 = \binom{2n}{n}. \tag{1.5}$$

□

Пример 1.7. В този пример представяме една група от важни комбинаторни тъждества. Най-напред да отбележим, че за всеки три цели нетрицателни числа $n \geq m \geq k \geq 0$ е в сила тъждеството:

$$\binom{n}{m}\binom{m}{k} = \binom{n}{k}\binom{n-k}{m-k}. \tag{1.6}$$

То може да се докаже или с директна проверка, или с предброяване на двойките подмножества (Y, Z), за които е изпълнено

$$Z \subseteq Y \subseteq X, |X| = n, |Y| = m, |Z| = k.$$

В частност, при $k = 1$ получаваме

$$m\binom{n}{m} = n\binom{n-1}{m-1}.$$

Последното равенство, заедно с равенство (2) от Пример 1.3 водят до тъждеството

$$1\binom{n}{1} + 2\binom{n}{2} + \cdots + n\binom{n}{n} = n2^{n-1}. \tag{1.7}$$

Наистина

$$\begin{aligned} & 1\binom{n}{1} + 2\binom{n}{2} + \cdots + n\binom{n}{n} \\ = \; & n\binom{n-1}{0} + n\binom{n-1}{1} + \cdots + n\binom{n-1}{n-1} \\ = \; & n2^{n-1}. \end{aligned}$$

Тъждеството (**??** може да се получи и като диференцираме двете страни на $(1+n)^n = \sum_k \binom{n}{k} x^k$ и положим $x = 1$.

$$\sum k^p \binom{n}{k} = ?$$

1.3 Мултиномни коефициенти

Сега ще разгледаме няколко обобщения на биномните коефициенти. Нека отново $n \geq 0$. Да заменим x във формула (1.10) с $\frac{x}{y}$ и да умножим двете страни по y^n. Получаваме

$$(x+y)^n = \binom{n}{0}x^n + \binom{n}{1}x^{n-1}y + \ldots + \binom{n}{k}x^{n-k}y^k + \ldots + \binom{n}{n}y^n.$$

Сега да пресметнем израза $(x+y+z)^n$. Очевидно имаме

$$\begin{aligned}(x+y+z)^n &= \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}(x+y)^{n-k}z^k \\ &= \sum_{k=0}^{n}\sum_{j=0}^{n-k}\binom{n-k}{j}x^{n-j-k}y^j z^k \\ &= \sum_{i+j+k=n}\frac{n!}{i!j!k!}x^i y^j z^k.\end{aligned}$$

По-общо, нека $n \geq 0$ и $k_i \geq 0$ са цели числа , за които $k_1 + k_2 + \ldots + k_r = n$. Дефинираме *мултиномния коефициент* $\binom{n}{k_1,k_2,\ldots,k_r}$ като коефициента пред $x_1^{k_1}x_2^{k_2}\ldots x_r^{k_r}$ в $(x_1+x_2+\ldots+x_r)^n$:

$$(x_1+x_2+\ldots+x_r)^n = \sum_{k_1+\ldots k_r=n}\binom{n}{k_1,k_2,\ldots,k_r}x_1^{k_1}x_2^{k_2}\ldots x_r^{k_r} \tag{1.8}$$

Както от Теорема 1.1 очевидното тъждество

$$(x_1+x_2+\ldots+x_n)^n = (x_1+x_2+\ldots+x_n)^{n-1}(x_1+x_2+\ldots+x_n)$$

води до рекурентната формула

$$\binom{n}{k_1,k_2,\ldots,k_r} = \binom{n-1}{k_1-1,k_2,\ldots,k_r} + \binom{n-1}{k_1,k_2-1,\ldots,k_r} + \ldots + \binom{n}{k_1,k_2,\ldots,k_r-1}. \tag{1.9}$$

Както и при биномните коефициенти е възможна комбинаторна интерпретация. Нека $X = \{1,2,\ldots,n\}$. Мултиномният коефициент $\binom{n}{k_1,k_2,\ldots,k_r}$ задава броя на начините, по които можем да изберем множества X_i, $i = 1,\ldots,r$ със $|X_i| = k_i$, $X_i \cap X_j = \varnothing$, $k_1 + \ldots + k_r = n$. (Да се докаже!) Оттук лесно получаваме формулата

$$\binom{n}{k_1,k_2,\ldots,k_r} = \binom{n}{k_1}\binom{n-k_1}{k_2}\ldots\binom{n-k_1-\ldots-k_{r-1}}{k_r} = \frac{n!}{k_1!k_2!\ldots k_r!}.$$

1.4 Обобщение на биномните коефициенти*

Дефиницията на биномните коефициенти може да се обобщи и в случая, когато n се замени с произволно реално число r. Нека $r \in \mathbb{R}$, а $k \geq 0$ е цяло число.

Коефизиента пред z^k в развитието на $(1+z)^r$ в ред на Тейлър[2] означаваме с $\binom{r}{k}$:

$$(1+z)^r = \binom{r}{0} + \binom{r}{1}z + \binom{r}{2}z^2 + \ldots + \binom{r}{k}x^k + \ldots = \sum_{k=0}^{\infty}\binom{r}{k}z^k. \tag{1.10}$$

В този случай сме заменили променливата x със z за да подчертаем, че тя може да приема комплексни стойности. Теореми 1.1 и 1.4 продължават да са в сила и за реални r.

Теорема 1.8. Нека $r \in \mathbb{R}$ и нека $k \geq 0$ е цяло число. Тогава

$$\binom{r}{k} = \frac{r(r-1)\ldots(r-k+1)}{k!}.$$

Доказателство. Можем да се възползваме от теоремата на Тейлър за $z_0 = 0$:

$$f(z) = f(0) + \frac{f'(0)}{1!}z + \frac{f''(0)}{2!}z^2 + \ldots = \sum_{k\geq 0}\frac{f^k(0)}{k!}z^k.$$

Производните на $f(z) = (1+x)^r$ се пресмятат лесно:

$$f^{(k)}(z) = r(r-1)\ldots(r-k+1)(1+z)^{r-k}.$$

Оттук получаваме $f^{(k)}(0) = r(r-1)\ldots(r-k+1)$ и

$$f(z) = \sum_{k\geq 0}\frac{r(r-1)\ldots(r-k+1)}{k!}z^k.$$

По дефиниция имаме

$$f(z) = \sum_{k\geq 0}\binom{r}{k}z^k,$$

откъдето следва теоремата. □

Да разгледаме някои специални случаи.

[2] **Теорема.** Нека f е функция, която е холоморфна областта U. Във всяка точка $z_0 \in U$, f се развива в степенен ред

$$f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k(z-z_0)^k.$$

Коефициентите a_k се определят еднозначно от f:

$$a_k = \frac{f^{(k)}(z_0)}{k!}$$

и редът се нарича ред на Тейлър за f. Той е сходящ (локално равномерно) поне в най-големия кръг $D_R(z_0)$, който лежи изцяло във U.

Пример 1.9. Нека $r = -n$, където n е цяло неотрицателно число. От теорема 1.8 получаваме

$$\binom{-n}{k} = \frac{-n(-n-1)\cdots(-n-k+1)}{k!} = (-1)^k \binom{n+k-1}{k}.$$

Така за $|z| < 1$ имаме

$$(1+z)^{-n} = \frac{1}{(1+z)^n} = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \binom{n+k-1}{k} z^k.$$

заместваики z с $-z$ получаваме

$$(1-z)^{-n} = \frac{1}{(1-z)^n} = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{n+k-1}{k} z^k.$$

В частност имаме

$$\frac{1}{1+z} = 1 - z + z^2 - z^3 + \cdots + (-1)^k z^k + \cdots, \quad (|z| < 1),$$

$$\frac{1}{1-z} = 1 + z + z^2 + z^3 + \cdots + z^k + \cdots, \quad (|z| < 1),$$

Пример 1.10. Друг интересен случай имаме при $r = \frac{1}{2}$. Ясно е, че $\binom{1/2}{0} = 1$. Освен това

$$\begin{aligned}
\binom{1/2}{k} &= \frac{\frac{1}{2}(\frac{1}{2}-1)\cdots(\frac{1}{2}-k+1)}{k!} \\
&= \frac{(-1)^{k-1}}{2^k} \frac{1\cdot 2\cdot 3\cdots(2k-3)(2k-2)}{2\cdot 4\cdot(2k-2)\cdot k!} \\
&= \frac{(-1)^{k-1}}{k\cdot 2^{2k-1}} \frac{(2k-2)!}{(k-1)!^2} \\
&= \frac{(-1)^{k-1}}{k\cdot 2^{2k-1}} \binom{2k-2}{k-1}.
\end{aligned}$$

Така получаваме, че за $|z| < 1$

$$\begin{aligned}
\sqrt{1+z} &= 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k\cdot 2^{2k-1}} \binom{2k-2}{k-1} z^k \\
&= 1 + \frac{1}{2}z - \frac{1}{2\cdot 2^3}\binom{2}{1}z^2 + \frac{1}{3\cdot 2^5}\binom{4}{2}z^3 - \cdots.
\end{aligned}$$

Това позволява приближено пресмятане на квадратни корени. Например,

$$\begin{aligned}
\sqrt{20} &= \sqrt{16+4} = 4\sqrt{1+\frac{1}{4}} \\
&= 4\left(1 + \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{4} - \frac{1}{8}\cdot\frac{1}{4^2} + \frac{1}{16}\cdot\frac{1}{4^3} + \cdots\right) \\
&\approx \frac{1145}{256} = 4.4726\ldots.
\end{aligned}$$

1.5 Аритметични свойства на биномните коефициенти

В този раздел ще опишем няколко класически резултата, отразяващи важни аритметични свойства на биномните коефициенти. Да разгледаме триъгълника на Паскал, като последните два стълба съдържат съответно двоичното представяне на n и броя на нечетните биномни коефициенти в съответния ред.

k / n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	$(n)_2$	#(нечетни) $\cdots$
0	1										0	1
1	1	1									1	2
2	1	2	1								10	2
3	1	3	3	1							11	4
4	1	4	6	4	1						100	2
5	1	5	10	10	5	1					101	4
6	1	6	15	20	15	6	1				110	4
7	1	7	21	35	35	21	7	1			111	8
8	1	8	28	56	70	56	28	8	1		1000	2
9	1	9	36	84	126	126	84	36	9	1	1001	4

Лесно се забелязва, че броят на нечетните числа във всеки ред е степен на 2. При това тази степен е равна на броя на единиците в двоичното представяне на n.

Нека $n \geq k \geq 0$ са цели числа. За произволно просто число p, n и k се представят като

$$\begin{aligned} n &= n'p + n_0, \quad 0 \leq n_0 < p, \\ k &= k'p + k_0, \quad 0 \leq k_0 < p. \end{aligned}$$

Лема 1.11.

$$\binom{n}{k} \equiv \binom{n'}{k'}\binom{n_0}{k_0} \pmod{p}.$$

Доказателство. Знаем, че $\binom{n}{k}$ е броят на начините, по които можем да изберем k елемента от n-елементно множество X. да разбием X на n' блока с по p елемента като оставим n_0 елемента извън блоковете. Всички $\binom{n}{k}$ k елентни подмножества разделяме на две групи:

(а) подмножества, състоящи се от k' цели блока и k_0 елемента извън блоковете; броят на тези подмножества е

$$\binom{n'}{k'}\binom{n_0}{k_0};$$

(b) всички останали подмножества.

Подмножествата от втората група имат следния вид: те съдържат съответно $l_1, l_2, \ldots, l_s$ елемента по някои s блока, $s > 0$, няколко цели блока и накрая няколко елемента извън блоковете. Общият брой на избраните елементи е k. Броят на подмножествата от описания вид при фиксирани цели блокове и фиксирани елементи извън блоковете е

$$\binom{p}{l_1}\binom{p}{l_2}\ldots\binom{p}{l_s}, s > 1,$$

и се дели на p^s (задача **??**). Сумирайки тези числа по всички възможни набори $L_1, l_2, \ldots, l_s,$, всички вя́рд зможни цели блокове и всички възможни елементи извън блоковете, получаваме, че броят на подмножествата от вида (b) се дели на p. Това доказва желаното сравнение. □

Прилагайки няколко пъти Лема 1.11 получаваме следната класическа теорема на Люка.

Теорема 1.12. *(Lucas, 1878)* Нека p е просто число. Ако целите числа n и k се представят във вида

$$\begin{aligned} n &= n_d p^d + n_{d-1}p^{d-1} + \ldots + n_1 p + n_0, \\ k &= k_d p^d + n_{d-1}p^{d-1} + \ldots + n_1 p + n_0. \end{aligned}$$

Тогава

$$\binom{n}{k} \equiv \binom{n_d}{k_d}\binom{n_{d-1}}{k_{d-1}}\ldots\binom{n_1}{k_1}\binom{n_0}{k_0} \pmod{p}.$$

(Броят на цифрите в p-ичните записи на n и k може да бъде направен равен, ако по-малкото се запълни при необходимост с водещи нули.)

Доказателство. Съгласно Лема 1.11

$$\begin{aligned} \binom{n}{k} &\equiv \binom{n_d p^{d-1} + \ldots n_1}{k_d p^{d-1} + \ldots + k_1}\binom{n_0}{k_0}\binom{n_0}{k_0} \pmod{p} \\ &\equiv \binom{n_d p^{d-2} + \ldots n_2}{k_d p^{d-2} + \ldots + k_2}\binom{n_0}{k_0}\binom{n_1}{k_1}\binom{n_0}{k_0} \pmod{p} \\ &\vdots \\ &\vdots \quad \binom{n_d}{k_d}\binom{n_{d-1}}{k_{d-1}}\ldots\binom{n_1}{k_1}\binom{n_0}{k_0}. \end{aligned}$$

□

Следствие 1.13. Числото $\binom{n}{k}$ не се дели на p тогава и само тогава, когато $k_i \leq n_i$, за всяко $i = 0, 1, \ldots, d$. □

Пример 1.14. От теоремата на Люка непосредствено получаваме, че

$$\binom{np}{kp} \equiv \binom{n}{k} \pmod{p}.$$

Това сравнение може да се подобри. В сила е сравнението

$$\binom{np}{kp} \equiv \binom{n}{k} \pmod{p^2}.$$

При $p \geq 5$ е в сила и по-общо твърдение:

$$\binom{np}{kp} \equiv \binom{n}{k} \pmod{p^3}.$$

Разсъждавайки както по-горе можем да забележим, че за доказателството е достатъчно да разгледаме случая, когато имаме точно два блока. Този случай е предмет на следващия резултат.

Теорема 1.15. *(Wolstenholme,1882)* За $p \geq 5$ е в сила сравнението

$$\binom{2p}{p} \equiv 2 \pmod{p^3},$$

или, еквивалентно,

$$\binom{2p-1}{p-1} \equiv 1 \pmod{p^3}.$$

Нека n е произволно цяло число, а p е просто число. Със $\nu_p n$ означаваме максималната степен на p, която дели n.

Теорема 1.16. *(Kumer, 1852)* Показателят $\nu_p\binom{n}{k}$ е равен на броя на преносите при събиране на числата k и $n-k$ в p-ичен запис.

Доказателство. Ще проведем доказателството по индукция. За $n = 0$ твърдението е очевидно. Нека $n > 0$. Да означим с l разликата на n и k: $l := n-k$. Разглеждаме два случая:

Случай 1. Числата k и l (а следователно и n) се делят на p. Нека

$$n = n'p,\ k = k'p,\ l = l'p.$$

Най-високата степен на p, която дели $\binom{n}{k}$ се определя от онези множители в числителя и знаменателя на

$$\frac{n.(n-1)\dots(n-k+1)}{k(k-1)\dots 1},$$

които се делят на p. И в числителя, и в знаменателя този брой е равен на k'. Ако оставим само тези множители и съкратим в тях на $p^{k'}$, ще получим биномния коефициент $\binom{n'}{k'}$. Следователно

$$\nu_p\binom{n}{k} = \nu_p\binom{n'}{k'}.$$

От друга страна p-ичните записи на k' и l' се получават от p-ичните записи на k и l след премахването на нулата, намираща се в нулевия разряд. Затова броят

на преносите при събиране на k и l е същият като този при събирането на k' и l'. Съгласно индукционното допускане този брои' е $\nu_p\binom{n'}{k'}$, за който видяхме, че е равен на $\nu_p\binom{n}{k}$.

Случай 2. Поне едно от числата k и l не се дели на p. Без ограничение на общността ще считаме, че k не се дели на p (т.е. $k_0 > 0$). Нека $\nu_p n = s > 0$. От формулата за $\binom{n}{k}$ следва, че

$$\nu_p\binom{n}{k} = \nu_p\binom{n-1}{k-1} + s. \tag{1.11}$$

От друга страна забелязваме, че при събиране на k и l в първите s разряда има пренос, докато при събирането на $k-1$ и l в тези разряди пренос няма. Следователно броят на преносите при събирането на k и l е точно със s повече отколкото при събирането на $k-1$ и $l = (n-1)-(k-1)$. Сега твърдението се получава от индукционното допускане и равенство (1.11). □

Пример 1.17. Да разгледаме n-тия ред на триъгълника на Паскал като двоичен запис на някакво естествено число P_n. Ще докажем, че

$$P_n = F_{i_1} F_{i_2} \dots F_{i_s},$$

където $I_1, i_2, \dots, i_s$ са номерат на разрядите в двоичния запис на n стоят единици, а $F_i = 2^{2^i} + 1$ е i-тото число на Ферма.

n \ k	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	P_n	$(n)_2$	
0	1										1	0	
1	1	1									3	1	$F_0 = 3$
2	1	0	1								5	10	$F_1 = 5$
3	1	1	1	1							15	11	$F_0F_1 = 15$
4	1	0	0	0	1						17	100	$F_2 = 17$
5	1	1	0	0	1	1					51	101	$F_0F_2 = 51$
6	1	0	1	0	1	0	1				85	110	$F_1F_2 = 85$
7	1	1	1	1	1	1	1	1			255	111	$F_0F_1F_2 = 255$
8	1	0	0	0	0	0	0	0	1		257	1000	$F_3 = 257$
9	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	771	1001	$F_0F_3 = 771$

1.6 Бележки

Равенство (1.10) носи името "биномна теорема". През годините тя е преоткривана и обобщавана многократно. Частни случаи се срещат още при Евклид (300 г. пр. н. е.). Триъгълникът на Паскал е известен на Чу Ши Чей (1303) в Китай, както и още по-рано на индусите и арарбите. Независимо формула (1.10), включваща биномните коефициенти се появява в работите на Бхаскара (1114–ок.1185) и на Леви бен-Герсон (1288–1334). Понятието "биномен коефициент" е въведено от Михаел Шифел (ок. 1488–1567), който показва как да се получи развитието на $(1+x)^n$ от това на $(1+x)^{n-1}$ (по същество това е Теорема 1.1).

Първото появяване на триъгълника на Паскал в западния свят е в книгата на Петрус Апианус (1495–1552). Николо Тарталя (1499–1559) свързва биномните коефициенти със степените на $x+y$. В Италия триъгълникът на Паскал се нарича триъгълник на Тарталя. През 1665 г. Паскал (1623-1662) публикува прочутия си трактат Traité du triangle arithmetique avec quelques autres petits traitez sur la mesme matieres, в който демонстрира връзката между комбинациите и полиномите. Якоб Бернули (1654-1705) използва тази интерпретация и дава доказателство на формулата за $(x+y)^n$. Исак Нютън (1646-1727) показва как да се пресмята $(1+x)^n$ без позоваване на $(1+x)^{n-1}$. Той показва че всеки коефициент може да се пресметне от предишния чрез формулата

$$\binom{n}{r+1} = \frac{n-r}{r+1}\binom{n}{r}.$$

Нютън отива по-нататък като разглежда случая, когато експонентата не е цяло число. Той дава формулата

$$(P+PQ)^{\frac{m}{n}} = P^{\frac{m}{n}} + \frac{m}{n}AQ + \frac{m-n}{2n}BQ + \frac{m-2n}{3n}CQ + \ldots,$$

където A е целия първи член, B е целия втори член и т.н.

Ойлер (1707-1783) пръв забелязал проблем с формулата $(1+x)^{-1} = 1-x+x^2-x^3+\ldots$. Той получил

$$-1 = (1-2)^{-1} = 1-(-2)+(-2)^2-(-2)^3+\ldots = 1+2+4+8+\ldots.$$

Тези трудности били преодолени от О.-Л. Коши (1789-1857) и К. Ф. Гаус (1777-1855), които определят интервал за x, в който заместването е в сила.

1.7 Задачи

1.1 Нека m и n са цели положителни числа. Да се намери броят на решенията на уравнението

$$x_1 + x_2 + \ldots + x_n = m,$$

където $x_i > 0$ са цели числа.

1.2 Нека n и k са цели числа като $n \geq 2k$.

(1) Да се намери броят $f(n,k)$ на подмножествата на $X = \{0,1,\ldots,n-1\}$, които не съдържат две последователни числа, т.е. две числа i,j, за които $|i-j| = 1$.

(2) Да се намери броят $g(n,k)$ на k-елементните подмножества на X, коиио не съдържат двойка числа i,j, удовлетворяващи $|i-j| \equiv 1 \pmod{n}$.

1.3 Нека n и r са естествени числа. Покажете, че съществуват единствени цели числа

$$a_1 > a_2 > \ldots > a_r \geq 0,$$

такива, че

$$n = \binom{a_1}{r} + \binom{a_2}{r-1} + \ldots + \binom{a_r}{1}.$$

1.4 Докажете, че числото

$$A_n = \binom{n}{2} + \binom{n}{5}a^3 + \binom{n}{8}a^6 + \ldots,$$

където $a \equiv -1 \bmod 3$, се дели на $3^{\lfloor \frac{n-1}{2} \rfloor}$.

1.5 Нека $a_0, a_1, \ldots, a_k$ и $b_0, b_1, \ldots, b_k$ са числа удовлетворяващи равенството

$$\sum_{i=0}^{k} \binom{k}{i} b_i,$$

за $k = 0, 1, \ldots, n$. Да се докаже, че числата $b_0, b_1, \ldots, b_n$ удовлетворяват равенствата

$$b_k = \sum_{i=0}^{k} (-1)^{k-i} \binom{k}{i} a_i.$$

1.6 Нека $f_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \ldots + \frac{1}{n}$. Да се пресметне сумата

$$\sum_{k=1}^{n} (-1)^{k+1} \binom{n}{k} f_k.$$

1.7 Нека $f_k(x) = \sum_{j=1}^{k} \frac{x^j}{j}$. Да се пресметне сумата

$$S_n(x) = \sum_{k=1}^{n} (-1)^{k+1} \binom{n}{k} f_k(x).$$

1.8 Да се пресметне сумата

$$f_n = \sum_{k=0}^{n} (-1)^k \binom{n}{k} \frac{1}{2k+1}.$$

1.9 Да се пресметне

$$f_n = \sum_{k=0}^{n} (-1)^{n-k} 2^{2k} \binom{n+k+1}{2k+1}$$

1.10 Да се докже тъждеството

$$\sum_{i=0}^{n-1} (-1)^i \binom{n}{i} \binom{m-i-1}{n-i-1} = \binom{m-n-1}{n-1}.$$

където $m \geq n+1 \geq 2$.

1.11 Да разгледаме r-елементните подмножества на $\{1, 2, \ldots, n\}$. Да се пресметне средното аритметично на минималните елементи за тези подмножества.

1.12 Нека p е просто число. да се докаже, че за всяко цыло число $1 \leq k \leq p-1$ биномният коефициент $\binom{p}{k}$ се дели на p.

1.13 Да се пресметне сумата

$$f_n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n+k}{n} \cdot \frac{1}{2^k}.$$

1.14 Намерете коефициентът пред x^k в развитието на $(1 + x + x^2 + \ldots + x^{n-1})^2$.

1.15 Докажете тъждеството $(1 + x + x^2 + \ldots)^n = \sum_{r \geq 0} \binom{n+r-1}{r} x^r$.

1.16 Да се докаже, че за триъгълника на Паскал е в сила следното "правило на шестоъгълника":

$$\gcd\left(\binom{n-1}{k-1}, \binom{n}{k+1}, \binom{n+1}{k}\right) = \gcd\left(\binom{n-1}{k}, \binom{n+1}{k+1}, \binom{n}{k-1}\right).$$

1.17 Нека $n \geq k \geq 0$ са цели числа и

$$\begin{aligned} n &= n_d p^d + n_{d-1} p^{d-1} + \ldots + n_1 p + n_0, \\ k &= k_d p^d + n_{d-1} p^{d-1} + \ldots + n_1 p + n_0. \end{aligned}$$

(i) Да се докаже, че ако биномният коефициент $\binom{n}{k}$ е нечетен (т.е. $k_i \leq n_i$ за всички i, то

$$\binom{n}{k} = \prod_{i=1}^{d} (-1)^{k_{i-1} n_i - k_i n_{i-1}} \pmod 4.$$

(ii) Да се докаже, че ако в двоичния запис на n има две поредни единици, то всички нечетни в n-тия ред на триъгълника на Паскал дават остатък 1 при делене на 4, а в противен случай точно половината дават остатък 1 по модул 4.

(iii) Докажете, че ако биномният коефициент $\binom{n}{k}$ е четен, то той се дели на 4 тогава и само тогава, когатосъществува точно една стойност на i, за която $k_i > n_i$, като при това $k_{i+1} < n_{i+1}$.

(iv) Да се докаже, че

$$\binom{np}{kp} \equiv \binom{n}{k} \pmod{p^2}.$$

Решения

1.2 (1) Нека $\{x_1, x_2, \ldots, x_k\}$ е подмножество на X, несъдържащо двойка съседни числа. Можем да мислим, че елементите му са наредени в нарастващ ред: $x_1 < x_2 < \ldots < x_k$. Дефинираме изображението

$$\beta : \{x_1, x_2, x_3, \ldots, x_k\} \to \{x_1, x_2 - 1, x_3 - 2, \ldots, x_k - (k-1)\}.$$

То изпраща k-елементни подмножества на X, несъдържащи две последователни числа, в k-елементни подмножества на $\{0, 1, \ldots, n-k\}$. Непосредствено се проверява, че β е биективно изображение. Следователно

$$f(n,k) = \binom{n-k+1}{k}.$$

(2) Броят на подмножествата, несъдържащи $n-1$, е очевидно $f(n-1,k)$. Да разгледаме k-елементно подмножество $Y \subset X$, което съдържа $n-1$ и отговаря на условието н задачата (не съдържа съседни числа, като съседството е циклично, т.е. $n-1$ е съседно на 0). Тогава Y не съдържа числата 0 и $n-2$. Следователно $Y \to Y \setminus \{n-1\}$ е биективно съответствие между k-елементните подмножества на X, които съдържат $n-1$ и удовлетворяват условието на задачата и $(k-1)$-елементните подмножества на $\{1,2,\ldots,n-3\}$, които не съдържат двойка съседни числа. Този брой е

$$f(n-3,k-1) = \binom{(n-3)-(k-1)+1}{k-1} = \binom{n-k-1}{k-1}.$$

Така имаме

$$\begin{aligned} g(n,k) &= f(n-1,k) + f(n-3,k) \\ &= \binom{n-k}{k} + \binom{n-k-1}{k-1} \\ &= \binom{n-k}{k} + \binom{n-k}{k}\frac{k}{n-k} \\ &= \frac{n}{n-k}\binom{n-k}{k} \end{aligned}$$

□